สัปดาห์ที่ 2 · 03_MultiAccount_Container

# การสร้าง Docker image สำหรับระบบหลายบัญชี จาก Dockerfile

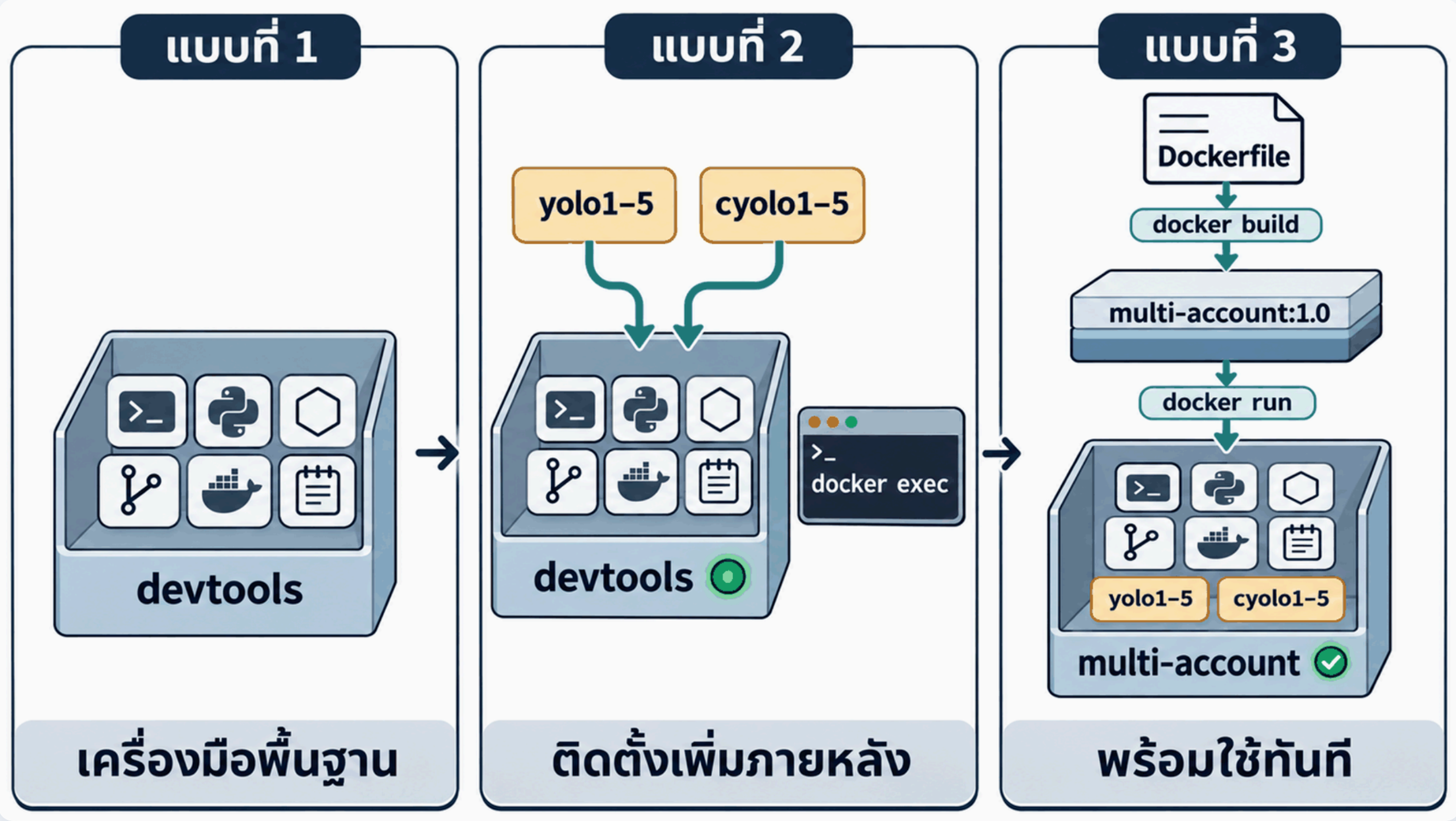
สั่งงานทุกขั้นจาก Claude Code app

**multi-account:1.0** · yolo1–5 · cyolo1–5 · Playwright MCP · volume ai-accounts



1 · เปรียบเทียบ

# การเตรียมสภาพแวดล้อม 3 แบบใน 01_week02



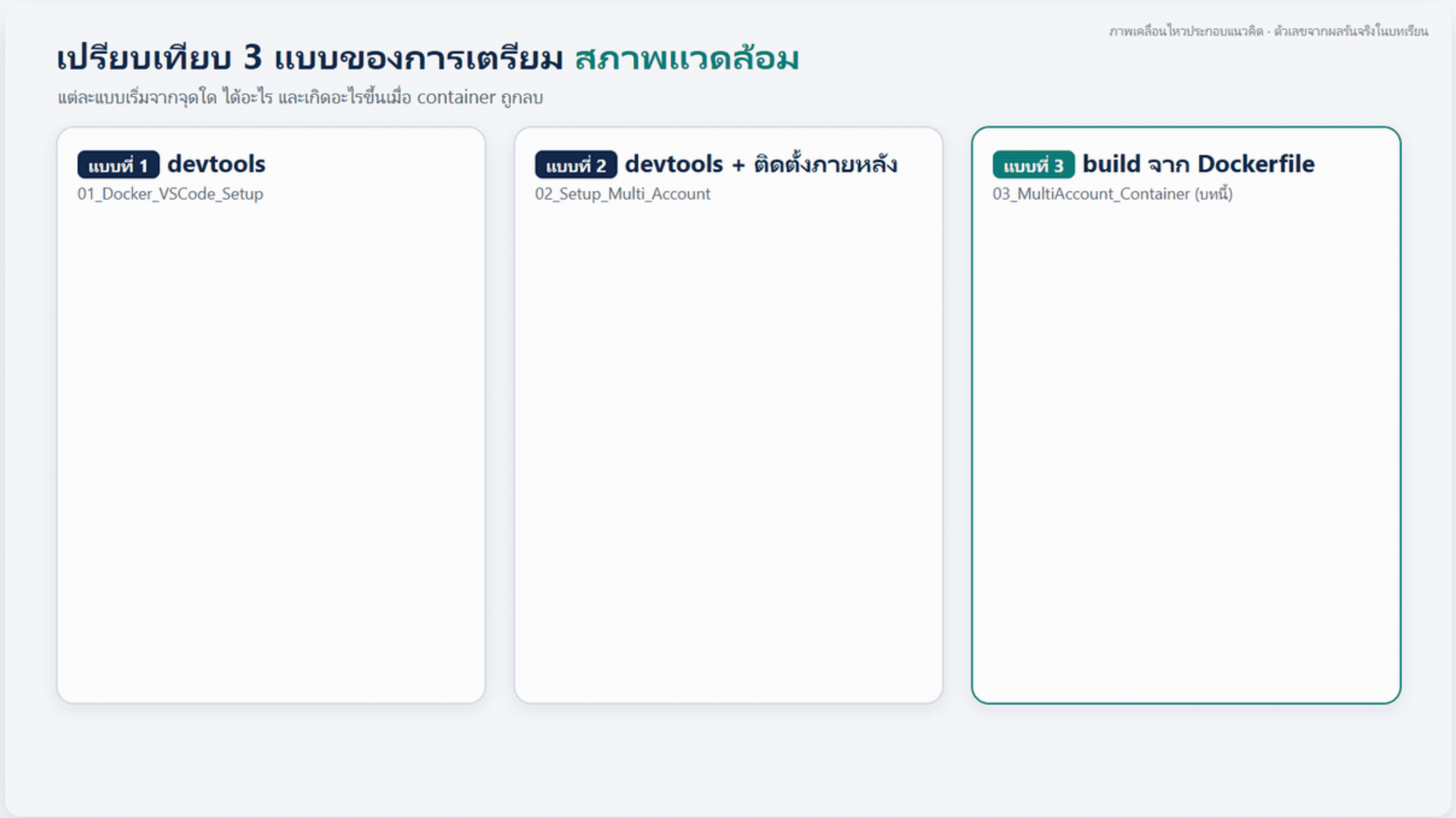
1 · เปรียบเทียบ

# แต่ละแบบต่อยอดจากแบบก่อนหน้า

| | แบบที่ 1 · devtools | แบบที่ 2 · ติดตั้งภายหลัง | แบบที่ 3 · build จาก Dockerfile |
|---|---|---|---|
| **บทเรียน** | 01_Docker_VSCode_Setup | 02_Setup_Multi_Account | **บทนี้** |
| **จุดเริ่มต้น** | image `tuchsanai/devtools:2569_1` | container `devtools` | Dockerfile |
| **ระบบหลายบัญชี** | ไม่มี | ติดตั้งผ่าน `docker exec` | ติดตั้งตั้งแต่ขั้น build |
| **ล็อกอินเก็บที่** | – | ภายใน container | volume `ai-accounts` |
| **เมื่อลบ container** | ได้เครื่องมือพื้นฐานชุดเดิม | ติดตั้งและล็อกอินใหม่ | `docker run` ใหม่ พร้อมใช้ทันที |

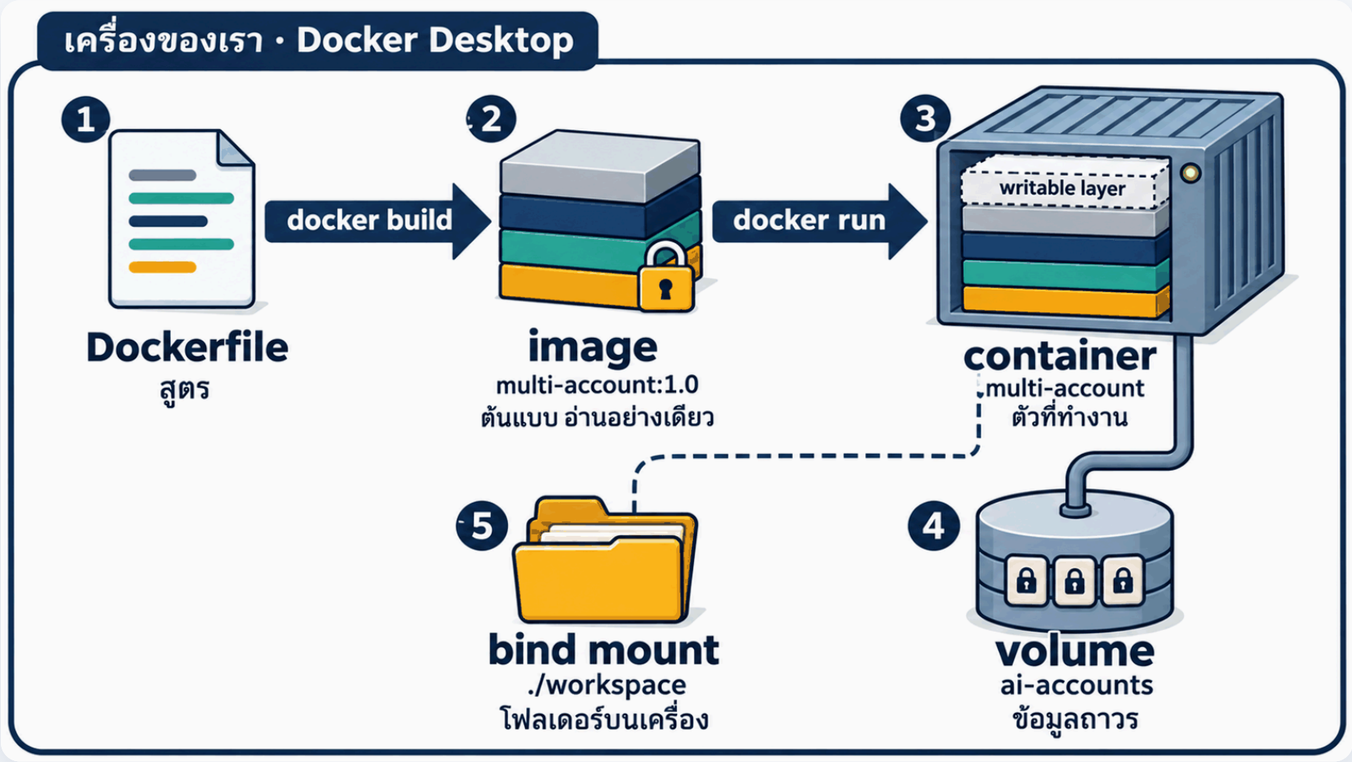
1 · เปรียบเทียบ

# ผลเมื่อ container ถูกลบ




ภาพเคลื่อนไหวประกอบแนวคิด เวลาของแบบที่ 2 มาจากบท 02_Setup_Multi_Account ตัวเลขของแบบที่ 3 มาจากการรันจริงในบทนี้

## 2 · องค์ประกอบของ Docker




| องค์ประกอบ | ในบทนี้ |
|---|---|
| **Dockerfile**<br>ขั้นตอนการสร้าง image | `MultiAccountDevtool/Dockerfile` |
| **image**<br>ต้นแบบ อ่านอย่างเดียว | `multi-account:1.0` |
| **container**<br>ตัวที่ทำงานจริง | `multi-account` |
| **volume**<br>ข้อมูลคงอยู่แม้ลบ container | `ai-accounts` |

2 · องค์ประกอบของ Docker

# build ครั้งเดียว · run ได้ทุกเครื่อง

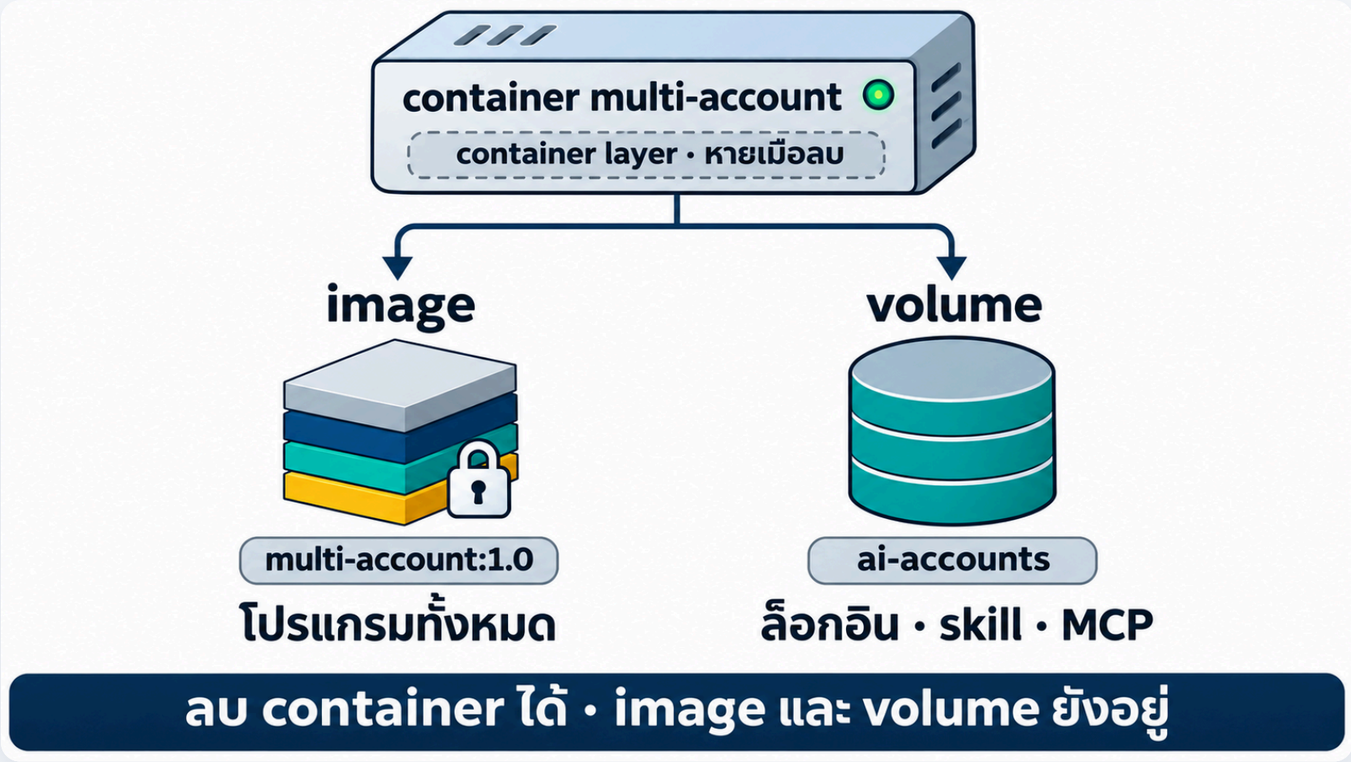
ภาพเคลื่อนไหวประกอบแนวคิด

## Dockerfile → image → container: สร้างครั้งเดียว ใช้ซ้ำได้

โปรแกรมทั้งหมดอยู่ใน image ส่วนข้อมูลล็อกอินอยู่ใน volume ของแต่ละเครื่อง

โปรแกรมชุดเดียวกันทุก container ส่วนข้อมูลล็อกอินเป็นของแต่ละเครื่อง เก็บใน volume

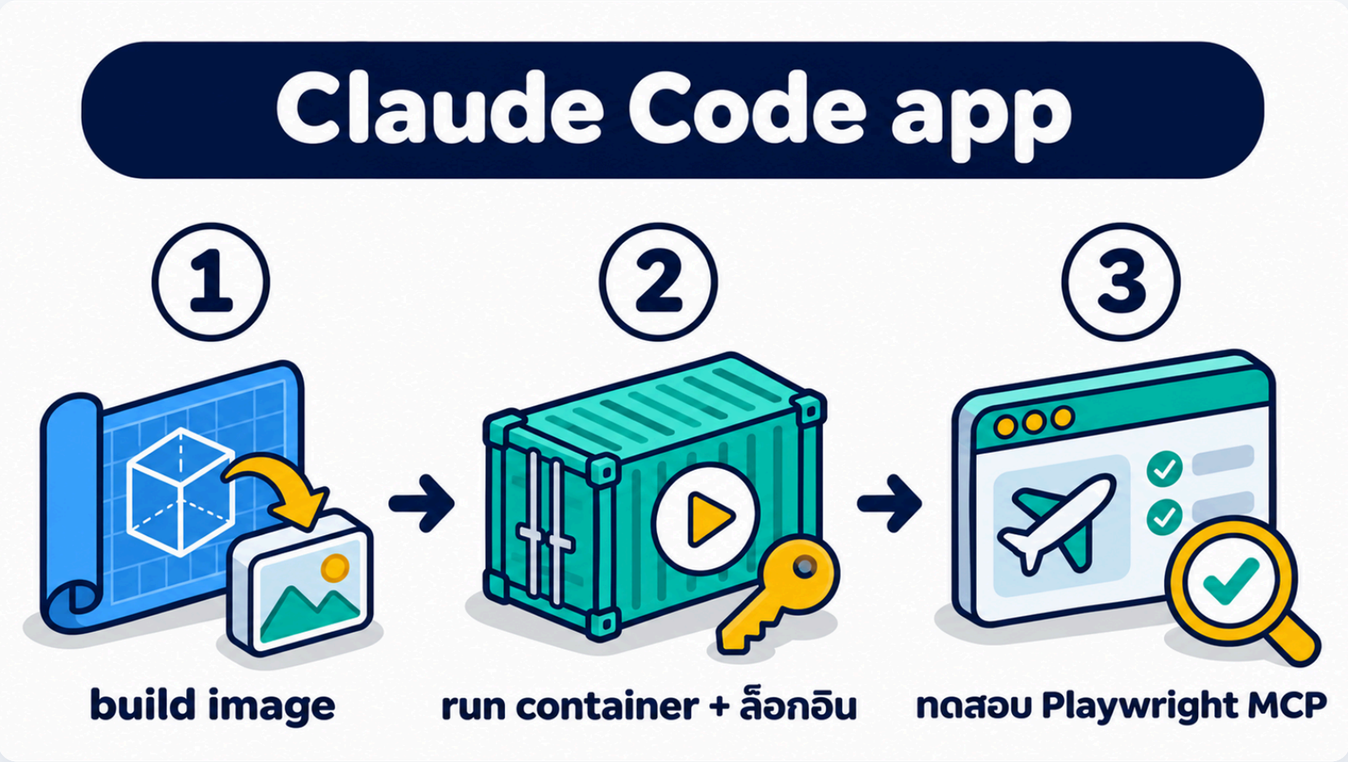
## 2.1 · โครงสร้างของ image




| ส่วน | เมื่อลบ container |
|---|---|
| **ชั้นของ image** (4 ชั้น)<br>โปรแกรมทั้งหมด | ยังอยู่ |
| **container layer**<br>ไฟล์งานใน /workspace · docker cp ออกก่อนลบ | หายไป |
| **volume ai-accounts**<br>ล็อกอิน · skill · MCP | ยังอยู่ |

image **ไม่มีข้อมูลล็อกอินอยู่ภายใน** จึงแชร์ให้ผู้อื่นได้โดยไม่เปิดเผยบัญชี

## 3 · ภาพรวมขั้นตอนการทดลอง




| ขั้น | ผู้ดำเนินการ | เวลา |
|---|---|---|
| **1** build image | Claude | ~28 นาที |
| **2** สร้าง container + ล็อกอิน | Claude + ผู้เรียน | ~1 + 15 นาที |
| **3** ทดสอบ Playwright MCP | Claude | ~5 นาที |

3 · ก่อนเริ่ม

# ตรวจความพร้อมและเปิดโฟลเดอร์งาน

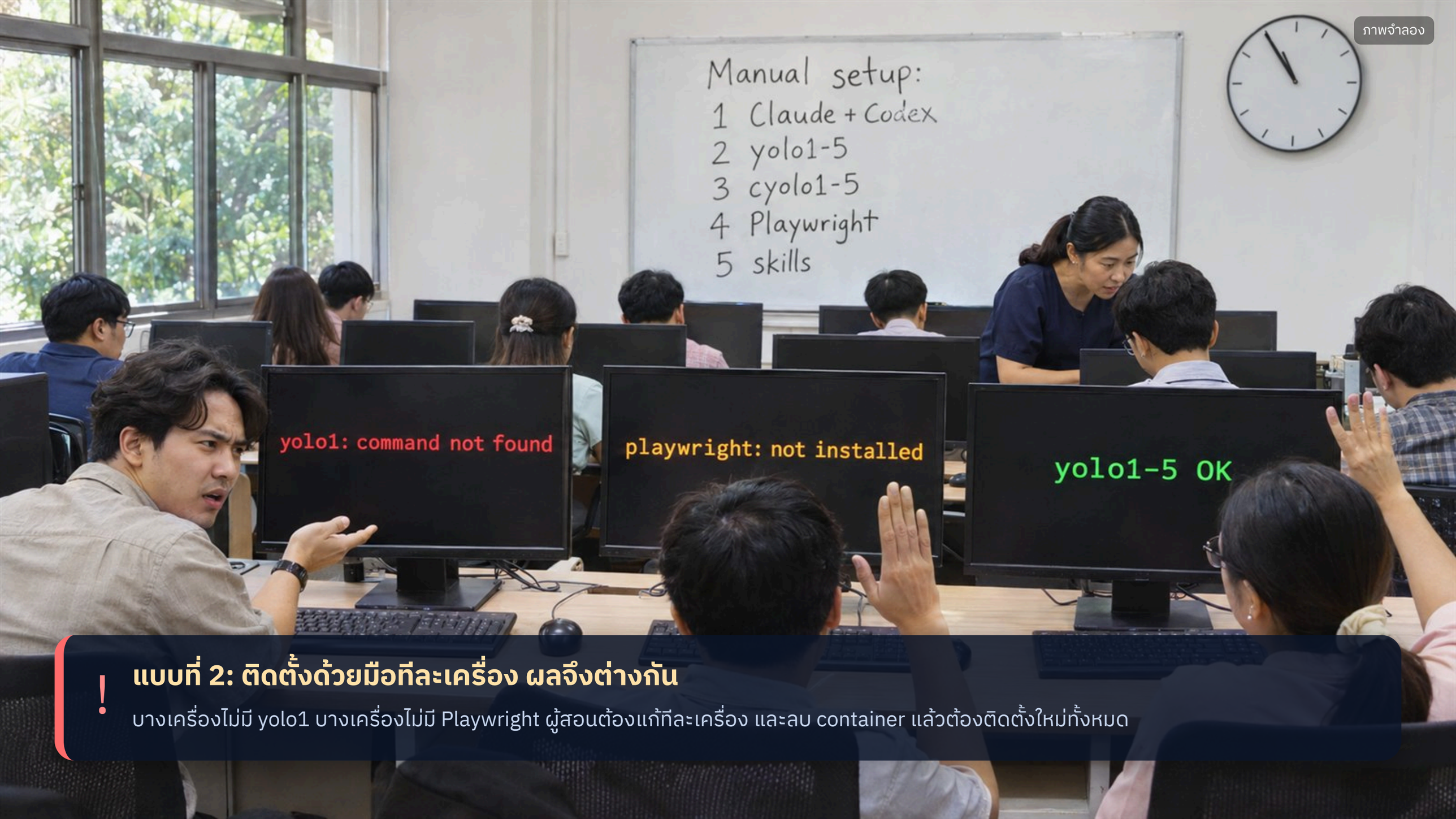
1. Docker Desktop แสดง **Engine running**
2. Claude Code app ล็อกอินแล้ว
3. พื้นที่ดิสก์ว่างอย่างน้อย ~10 GB
   image ~4.5 GB + build cache
4. **Code** → **New session** → เลือกโฟลเดอร์
   `03_MultiAccount_Container`

```
03_MultiAccount_Container/
├── 00_Devtool_Container/     ← Dockerfile มาตรฐานของ devtools
(input ที่ 1)
├── prompt_multi_account.md   ← สเปกระบบหลายบัญชี (input ที่ 2)
└── _solution/                ← เฉลยจากการรันจริง (หากต้องการให้
Claude ทำเองทั้งหมด ให้ย้ายโฟลเดอร์นี้ออกก่อน)
```

# 1

# ให้ Claude สร้าง image

อ่านสเปก + Dockerfile มาตรฐาน → เขียน **MultiAccountDevtool/** → **docker build** → ทดสอบ (~30 นาที)

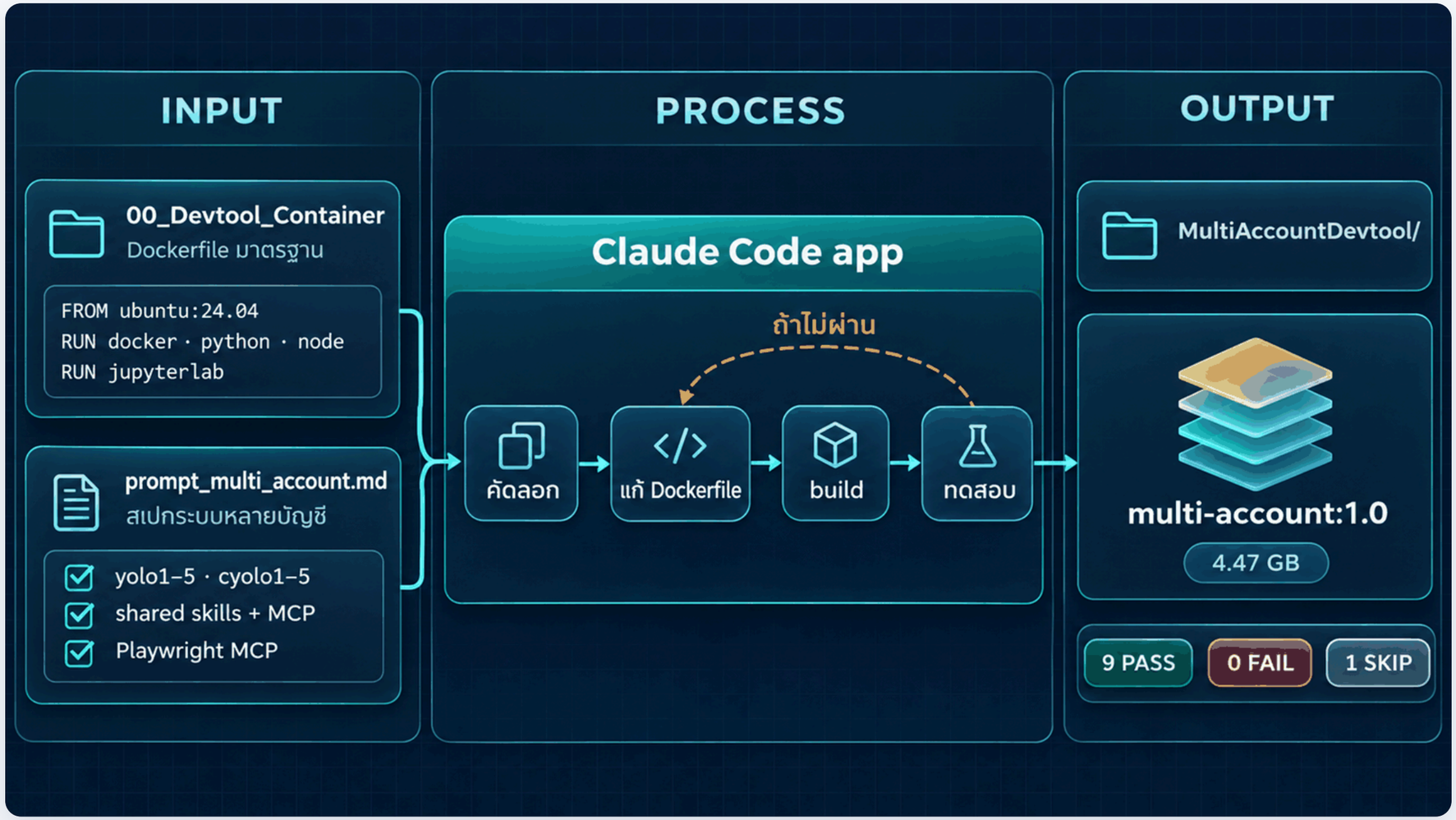



## แบบที่ 2: ติดตั้งด้วยมือทีละเครื่อง ผลจึงต่างกัน

บางเครื่องไม่มี yolo1 บางเครื่องไม่มี Playwright ผู้สอนต้องแก้ทีละเครื่อง และลบ container แล้วต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ขั้นที่ 1.1 · input และกระบวนการ

# เขียนรายการติดตั้งเป็นสเปก แล้ว build ครั้งเดียว




ถ้าการทดสอบไม่ผ่าน Claude กลับไปแก้ Dockerfile แล้ว build ใหม่ · ตัวเลขทั้งหมดมาจากการรันจริง

ขั้นที่ 1.2 · prompt_multi_account.md

# สเปกระบบหลายบัญชีมี 5 หัวข้อ

| หัวข้อ | สาระ |
|---|---|
| **เป้าหมาย** | `yolo1-5` (Claude Code) และ `cyolo1-5` (Codex CLI) แยกโฟลเดอร์ต่อบัญชี + `shared` สำหรับ skill และ MCP กลาง |
| **กติกา** | แยก credential ต่อบัญชี · installer รันซ้ำได้ไม่ทับของเดิม · MCP ตัวแรก Playwright · skill ตัวอย่าง `shared-check` |
| **ข้อเท็จจริงจากการทดลอง** | ข้อควรรู้เฉพาะของแต่ละ CLI ที่พบจากการรันจริง |
| **ทดสอบ** | เกณฑ์ PASS / FAIL / SKIP |
| **รายงาน** | `setup-report.md` · `login-guide.md` · `checklist.md` |

นำมาจากพรอมต์ขั้นที่ 1 ของบท 02_Setup_Multi_Account บทนั้นติดตั้งลงใน container ที่กำลังทำงาน บทนี้ใช้เป็นข้อกำหนดของ image

## ขั้นที่ 1.2 · ข้อความเต็มของ prompt_multi_account.md

```
ตรวจ --help ของเวอร์ชันจริงก่อนใช้ env/flag ห้ามเดา

## เป้าหมาย (BASE=/root/ai-accounts)
- yolo1..yolo5   → claude --dangerously-skip-permissions  (CLAUDE_CONFIG_DIR=$BASE/.Claude/yoloN)
- cyolo1..cyolo5 → codex --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox  (CODEX_HOME=$BASE/.Codex/cyoloN)
- wrapper วางใน /usr/local/bin ให้พิมพ์ได้ทันที ส่งต่อ "$@" ครบ แจ้งชัดถ้าโฟลเดอร์บัญชีไม่มี ไม่พิมพ์ secret
- $BASE/.Claude/shared และ $BASE/.Codex/shared มี skills/ และ mcp/ แก้ครั้งเดียว ทุกบัญชีของ CLI นั้นเห็นตอนเปิดครั้งถัดไป

## กติกา
- แยก credential/config/session ต่อบัญชี เปิดพร้อมกันได้ ใช้ CLAUDE_CONFIG_DIR/CODEX_HOME เท่านั้น ห้ามเปลี่ยน $HOME
- Codex ใช้ file-based credential ต่อ CODEX_HOME ห้ามแชร์ credential ใน shared
- สร้าง installer เป็นไฟล์ใน container รันซ้ำได้ ไม่เขียนทับ credential/config เดิม ห้ามแก้ .bashrc/Git/SSH
- MCP ส่วนกลางตัวแรก: Playwright (@playwright/mcp) + Chromium ติดตั้งครั้งเดียว
- skill ตัวอย่าง shared-check: ตอบ SHARED_SKILL_OK-<tool>-<ค่าสุ่มตอนติดตั้ง> ซึ่งมีในไฟล์ skill เท่านั้น

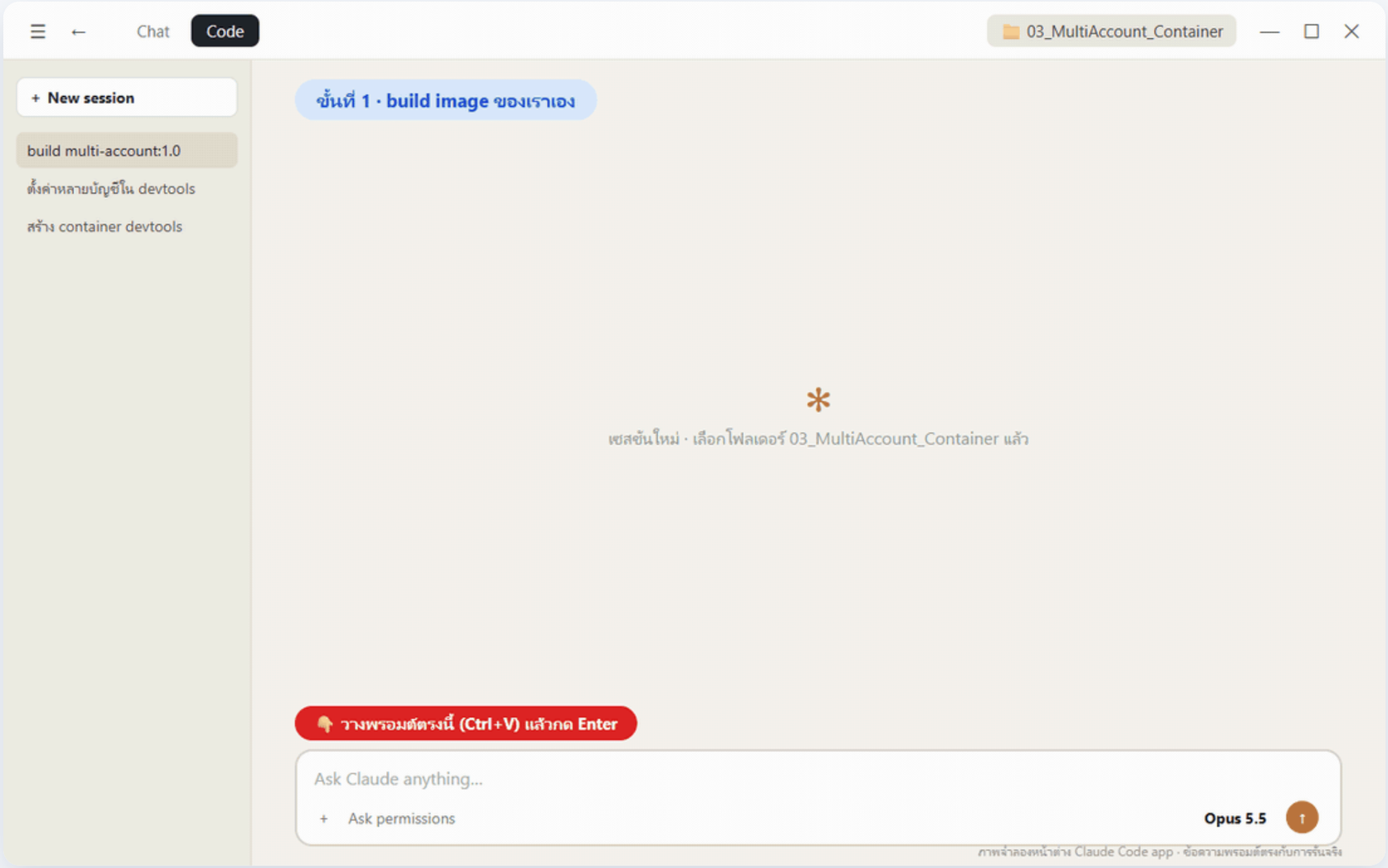
## ข้อเท็จจริงจากการทดลอง (ตรวจว่ายังจริงกับเวอร์ชันนี้)
- root ต้องตั้ง IS_SANDBOX=1; CODEX_HOME ต้อง mkdir -p ก่อน
- Claude: skill อ่านจาก $CLAUDE_CONFIG_DIR/skills; MCP ส่งผ่าน --mcp-config=<ไฟล์> (ต้องมี =)
  ห้าม symlink .claude.json (มีสถานะล็อกอิน); claude mcp list ไม่แสดง MCP นี้ ให้ตรวจด้วย /mcp
- Codex: skill อ่านจาก $CODEX_HOME/skills และเขียน skills/.system เอง ห้าม symlink ทั้งโฟลเดอร์
  MCP ส่งด้วย -c mcp_servers.<name>={...} (ใช้กับ codex mcp list ได้)
- Playwright ใน root container: --browser chromium --headless --isolated --no-sandbox และ --output-dir นอกโฟลเดอร์งาน
  ติดตั้ง Chromium ด้วย playwright ในแพ็กเกจ @playwright/mcp ให้เวอร์ชันตรงกัน (อาจต้อง install-deps)

## ทดสอบใน container (PASS/FAIL/SKIP ตามจริง)
- 10 คำสั่ง --version ครบ, config root คนละโฟลเดอร์, installer รอบ 2 ไม่ทำลายของเดิม
- cyoloN mcp list เห็น playwright, skill shared-check ทุกบัญชี readlink -f ไปไฟล์เดียวกันใน shared
- อะไรที่ต้องล็อกอิน = SKIP

## รายงาน (ห้ามมี secret)
- setup-report.md: โครงสร้างโฟลเดอร์, wrapper, แต่ละ CLI อ่าน skill/MCP จากไหน, ข้อจำกัด
- login-guide.md: ล็อกอินทีละบัญชีใน JupyterLab Terminal
- checklist.md: รายการ | หลักฐาน | PASS/FAIL/SKIP
เสร็จแล้วสรุปเป็นตารางสั้น ๆ แล้วหยุดรอ ห้ามล็อกอินแทนฉัน
```

ขั้นที่ 1.3 · 💻 Claude Code app

# วางพรอมต์ → Enter → อนุญาตคำสั่ง docker



## ขั้นที่ 1.3 · พรอมต์ (คัดลอกทั้งกรอบ)

```
ช่วยสร้าง Docker image ชื่อ multi-account:1.0 ที่เปิดมาแล้วใช้หลายบัญชี AI ได้ทันที
ทำในโฟลเดอร์นี้ ใช้คำสั่ง docker ได้ แต่ห้ามลบ หยุด หรือแก้ container / image / volume ที่มีอยู่
(ห้าม docker system prune และห้ามแตะ volume ai-accounts)

วัตถุดิบ
- ./00_Devtool_Container = Dockerfile มาตรฐานของ devtools คัดลอกเป็น ./MultiAccountDevtool แล้วแก้ในนั้นเท่านั้น
  ถ้ามี ./MultiAccountDevtool อยู่แล้ว ให้เทียบกับสเปกแล้วแก้เฉพาะที่ขาด
- ./prompt_multi_account.md = สเปกระบบหลายบัญชี ทุกข้อต้องเป็นจริงใน image
  ส่วน "ข้อเท็จจริงจากการทดลอง" ให้ตรวจกับ --help ของเวอร์ชันจริงก่อนใช้

สิ่งที่ต้องอยู่ใน image
- Claude Code, Codex CLI, Playwright MCP (pin เวอร์ชัน) + Chromium + ฟอนต์ไทย
- installer และคำสั่ง yolo1..5 / cyolo1..5 ใน /usr/local/bin ใช้ได้ทั้งใน JupyterLab Terminal และ docker exec
- ห้ามมีข้อมูลล็อกอินใน image: /root/ai-accounts เป็น volume และ installer รันทุกครั้งที่ container start โดยไม่ทับของเดิม
- คง Docker-in-Docker และ JupyterLab ไว้

build ด้วย: docker build -t multi-account:1.0 ./MultiAccountDevtool

ทดสอบด้วย container และ volume ทดสอบชื่อใหม่ แล้วลบทิ้งเมื่อเสร็จ (PASS/FAIL/SKIP ตามจริง)
- yolo1..5 / cyolo1..5 --version ครบ 10 คำสั่ง และ config root คนละโฟลเดอร์
- skill shared-check ทุกบัญชีชี้ไปไฟล์เดียวกันใน shared และ cyolo1 mcp list เห็น playwright
- Playwright MCP ผ่าน stdio เปิด https://example.com แล้ว screenshot ได้
- installer รอบ 2 ไม่ทับของเดิม และลบ container แล้วสร้างใหม่ ของใน volume ยังอยู่
- JupyterLab /lab ตอบ 200
ข้อที่ต้องล็อกอิน = SKIP ห้ามล็อกอินแทนผม

เขียนรายงานตามหัวข้อ "รายงาน" ของสเปกไว้ใน ./MultiAccountDevtool (ห้ามมี secret)
เสร็จแล้วสรุปเป็นตารางสั้น ๆ: ผลทดสอบ ขนาด image และเวลา build แล้วหยุด
```

ขั้นที่ 1.3

# หลักการออกแบบพรอมต์

### ระบุ input ชัดเจน

Claude ไม่ต้องคาดเดาฐานของ image หรือโครงสร้างระบบหลายบัญชี

### แยก image ออกจาก volume

โปรแกรมอยู่ใน image ข้อมูลล็อกอินอยู่ใน volume การแชร์ image จึงไม่เปิดเผยบัญชี

### ไม่แตะทรัพยากรเดิม

ทดสอบด้วย container และ volume ชั่วคราวแล้วลบทิ้ง

### รายงานเป็น PASS/FAIL/SKIP

ตรวจผลจากหลักฐานได้ ไม่ต้องอาศัยคำบอกเล่าของ AI

# ขั้นที่ 1.4 · ผลจริง 7 พ.ย. 2026

✻ **Claude** · ขั้นที่ 1 · build image ของเราเอง · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

สร้าง `multi-account:1.0` สำเร็จ เปิดมาแล้วพร้อมให้ล็อกอินหลายบัญชีได้เลย ผลทดสอบไม่มี FAIL ส่วนรายการ SKIP คือเรื่องที่ต้องล็อกอิน

| ผลทดสอบ (image สุดท้าย) | ผล | หลักฐาน |
|---|---|---|
| `yolo1..5` / `cyolo1..5 --version` | PASS | ครบ 10 คำสั่ง: Claude Code 2.1.319, Codex 0.167.0 |
| Config root แยกโฟลเดอร์ | PASS | ไม่ซ้ำกันครบ 10 บัญชี |
| Skill `shared-check` ชี้ไฟล์เดียวกันใน shared | PASS | `readlink -f` ตรงทุกบัญชีของแต่ละ CLI |
| `cyolo1 mcp list` เห็น playwright | PASS | เห็นครบ `cyolo1..5` |
| Playwright MCP ผ่าน stdio เปิด example.com แล้ว screenshot | PASS | ได้ PNG ถูกต้อง และภาษาไทยแสดงผลถูก |
| Installer รอบ 2 ไม่ทับของเดิม | PASS | `สร้างใหม่ 0` และไฟล์ไม่เปลี่ยน |
| ลบ container แล้วสร้างใหม่ ของใน volume ยังอยู่ | PASS | เทียบแล้วต่างกัน 0 บรรทัด |
| JupyterLab `/lab` | PASS | HTTP 200 และพิมพ์คำสั่งใน Terminal จริงได้ |
| ไม่มีข้อมูลล็อกอินใน image | PASS | ไม่พบไฟล์ credential และค่าสุ่มของ skill |
| ล็อกอินจริง, `/mcp`, ให้โมเดลตอบ `shared-check` | SKIP | ต้องล็อกอิน |

| Image | ค่า |
|---|---|
| ขนาด | 4.47GB |
| เวลา build ( `--no-cache` ) | 302 วินาที (ประมาณ 5 นาที) |

**ของเดิม:** container, volume และ image เดิมไม่เปลี่ยน ของทดสอบลบหมดแล้ว สิ่งที่เพิ่มในเครื่องคือ image นี้และ build cache

**สิ่งที่ควรรู้**

- **JupyterLab ไม่มีรหัสผ่าน:** Terminal ในนั้นเข้าถึง credential ทุกบัญชีได้ ตอนรันให้ผูก port กับ `127.0.0.1` หรือตั้ง `JUPYTER_PASSWORD`
- **รหัสผ่านโผล่ใน log:** `start.sh` ต้นฉบับพิมพ์ `JUPYTER_PASSWORD` ลง `docker logs` ถ้าตั้งไว้ ผมยังไม่ได้แก้เพราะอยู่นอกงานนี้
- **การแยกบัญชี:** แยกแค่ระดับโฟลเดอร์ config ไม่ใช่ OS isolation ทุกบัญชีรันเป็น root คนเดียวกัน จึงอ่าน credential ของกันได้
- **ต่างจากสเปกเดิม:** `--help` ของ Playwright MCP ไม่ระบุ `--browser chromium` แต่รันได้จริง และถ้าระบุชื่อไฟล์ screenshot เอง ไฟล์จะลงโฟลเดอร์งาน ไม่ใช่ `--output-dir`
- **การทดสอบเสริม:** ผมใช้ mock API และคีย์ปลอมใน volume ทดสอบ เพื่อดูว่า CLI เห็น skill และ MCP จริง ไม่ได้ล็อกอินบัญชีของคุณ
- **Volume `ai-accounts` :** ยังไม่ได้ทดสอบกับ image นี้ตามข้อห้าม ถ้าจะใช้ควรสำรองก่อน

ทุกอย่างอยู่ใน `MultiAccountDevtool/` เริ่มที่ `login-guide.md` สำหรับล็อกอินทีละบัญชี ส่วนผลละเอียดอยู่ใน `checklist.md` และโครงสร้างกับข้อจำกัดอยู่ใน `setup-report.md`

**9 PASS** **0 FAIL** **1 SKIP**

| | |
|---|---|
| ขนาด image | **4.47 GB** |
| build แบบไม่ใช้ cache | **302 วินาที** |
| Claude Code | 2.1.319 |
| Codex CLI | 0.167.0 |
| Playwright MCP | 0.0.84 |

SKIP คือข้อที่ต้องล็อกอิน · ตอนรันจริงใช้ชื่อ my-multi-account ภาพผลจริงปรับชื่อให้ตรงกับบทเรียน

ขั้นที่ 1.4 · ไฟล์ที่ Claude สร้าง

# MultiAccountDevtool/

```
MultiAccountDevtool/
├── Dockerfile                ← Dockerfile ของ devtools + 4 ชั้นใหม่ (CLI, Playwright, ฟอนต์ไทย, ระบบหลายบัญชี)
├── start.sh                  ← dockerd + multi-account-install (ทุกครั้งที่ start) + jupyter lab
├── multi-account/            ← installer, wrapper ของ yoloN/cyoloN, ตัวแปลง MCP ให้ Codex
├── docker-compose.yml        ← ทางเลือก: build + run ด้วยคำสั่งเดียว
└── setup-report.md · login-guide.md · checklist.md   ← รายงาน 3 ไฟล์ตามสเปก
```

เก็บเป็นเฉลยไว้ที่ _solution/MultiAccountDevtool/

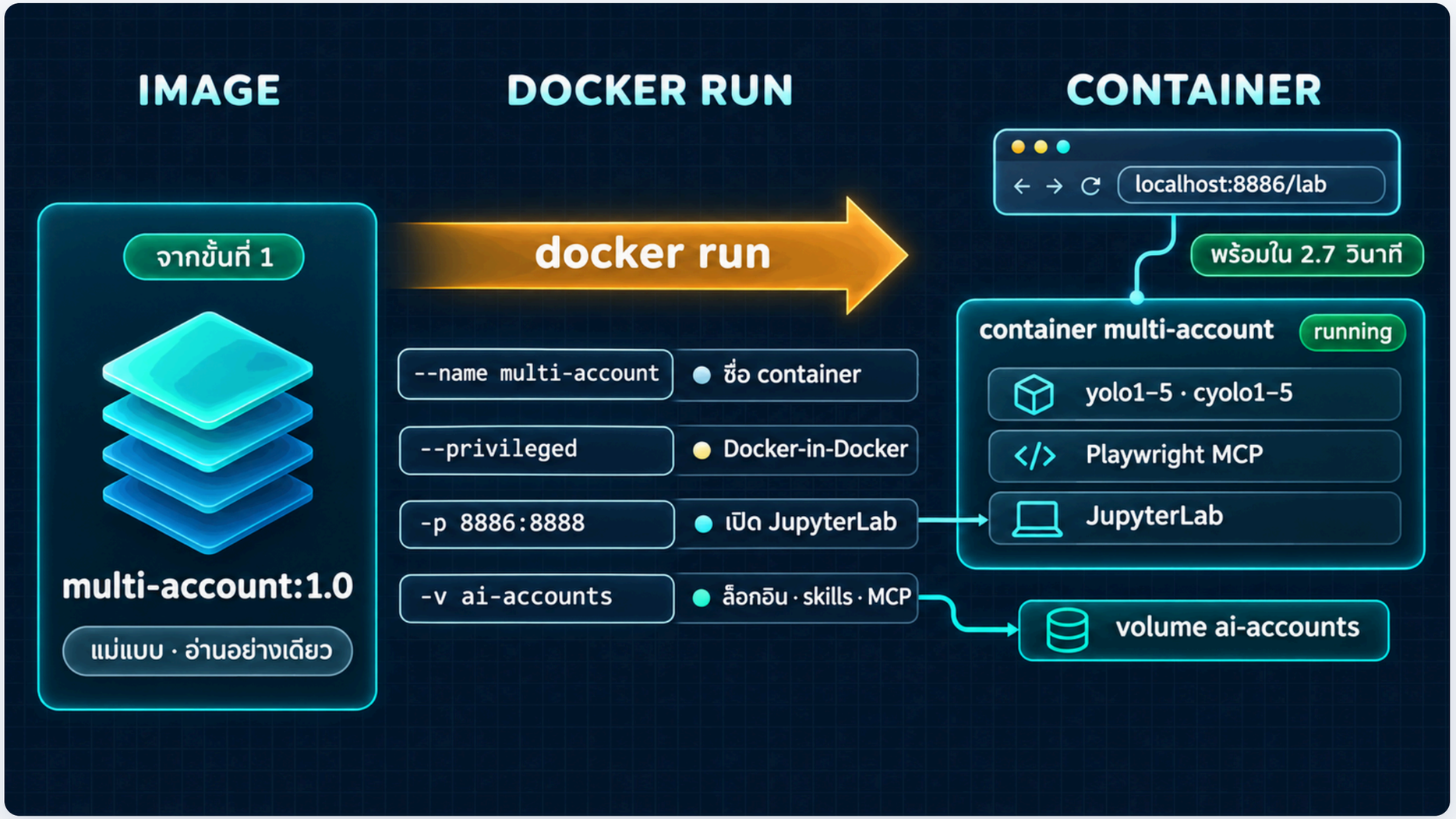
# 2

# สร้าง container จาก image แล้วล็อกอิน

image เป็นแม่แบบอ่านอย่างเดียว ต้อง **docker run** เป็น container ก่อนจึงใช้งานได้ (~1 นาที + ล็อกอิน ~15 นาที)

ขั้นที่ 2 · แนวคิด

# แต่ละ option กำหนดว่า container เชื่อมกับเครื่องเราอย่างไร



## ขั้นที่ 2 · พรอมต์ (คัดลอกทั้งกรอบ) · ไม่ได้ทำขั้นที่ 1 ก็ใช้ได้ เพราะจะ pull image ของผู้สอนมาแทน

````
# รัน container ชื่อ `multi-account` จาก image `multi-account:1.0`
## 1. เตรียม image และ container
ถ้ายังไม่มี image `multi-account:1.0` ให้ดึงจาก Docker Hub แล้วตั้งชื่อใหม่
```bash
docker pull tuchsanai/multi-account:1
docker tag  tuchsanai/multi-account:1 multi-account:1.0
```
ถ้ามี container ชื่อ `multi-account` อยู่แล้ว ให้ลบออก (ห้ามลบ volume `ai-accounts`)
```bash
docker rm -f multi-account
```
## 2. สร้าง container
`PORT` เริ่มที่ `8886` ถ้าชนใช้เลขว่างถัดไป
```bash
docker run -dit \
  --name multi-account \
  --privileged \
  -p <PORT>:8888 \
  -v ai-accounts:/root/ai-accounts \
  multi-account:1.0
```
จับเวลาตั้งแต่ `docker run` จน `http://localhost:<PORT>/lab` ตอบ `200`
## 3. ตรวจผ่าน `docker exec` แล้วสรุปเป็นตาราง
- `yolo1..5 --version` และ `cyolo1..5 --version`
- `cyolo1 mcp list` ต้องเห็น `playwright`
- สถานะล็อกอินทุกบัญชี (ห้ามล็อกอินแทนผม ห้ามแก้ไฟล์ใด ๆ)
  - Claude: `yolo1` ถึง `yolo5` ใช้คำสั่ง `yoloN auth status` แล้วดูเฉพาะค่า `loggedIn`
  - Codex: `cyolo1` ถึง `cyolo5` ใช้คำสั่ง `cyoloN login status`
- ตารางสรุป: image มาจากไหน (build เอง / pull) · URL ของ JupyterLab · เวลาที่ใช้
  และตาราง บัญชี | เวอร์ชัน | ล็อกอินแล้ว/ยัง ห้ามแสดงอีเมล ชื่อองค์กร หรือ token
- ถ้ามีบัญชีที่ยังไม่ล็อกอิน ให้บอกวิธีล็อกอินใน JupyterLab Terminal
  (พิมพ์ `yoloN` แล้วเลือก Claude account with subscription / พิมพ์ `cyoloN login --device-auth`)
````

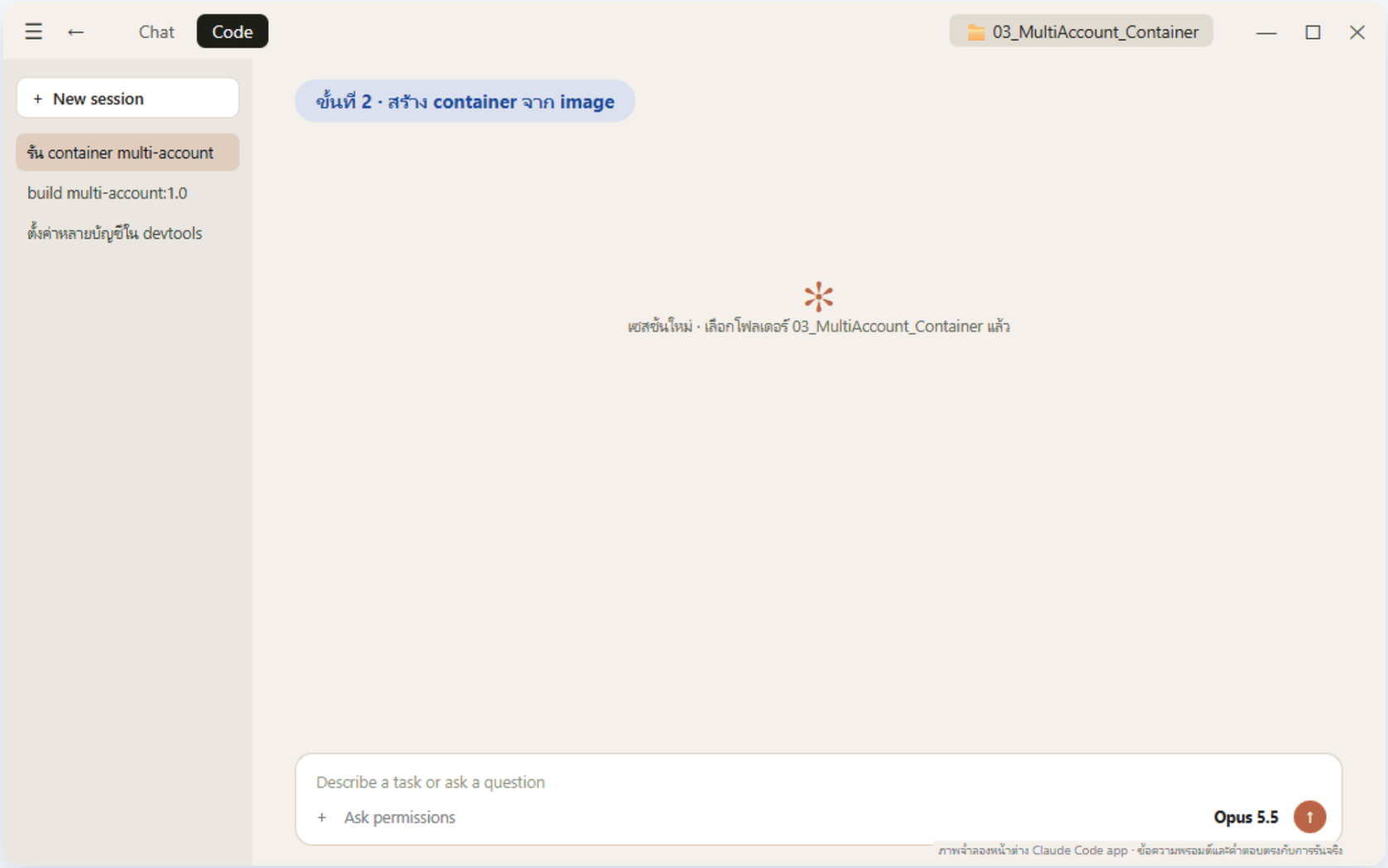
ขั้นที่ 2 · ความหมายของแต่ละ option

# docker run

| option | ความหมาย |
| --- | --- |
| `-dit` | รันเบื้องหลัง ( `-d` ) พร้อม terminal ( `-it` ) |
| `--name multi-account` | ตั้งชื่อ container |
| `--privileged` | เปิดให้ใช้ Docker-in-Docker ภายใน container |
| `-p <PORT>:8888` | เปิด JupyterLab ที่ `http://localhost:<PORT>/lab` |
| `-v ai-accounts:/root/ai-accounts` | volume เก็บล็อกอิน skill และ MCP ไม่หายเมื่อลบ container |
| `multi-account:1.0` | image ที่ใช้สร้าง container |

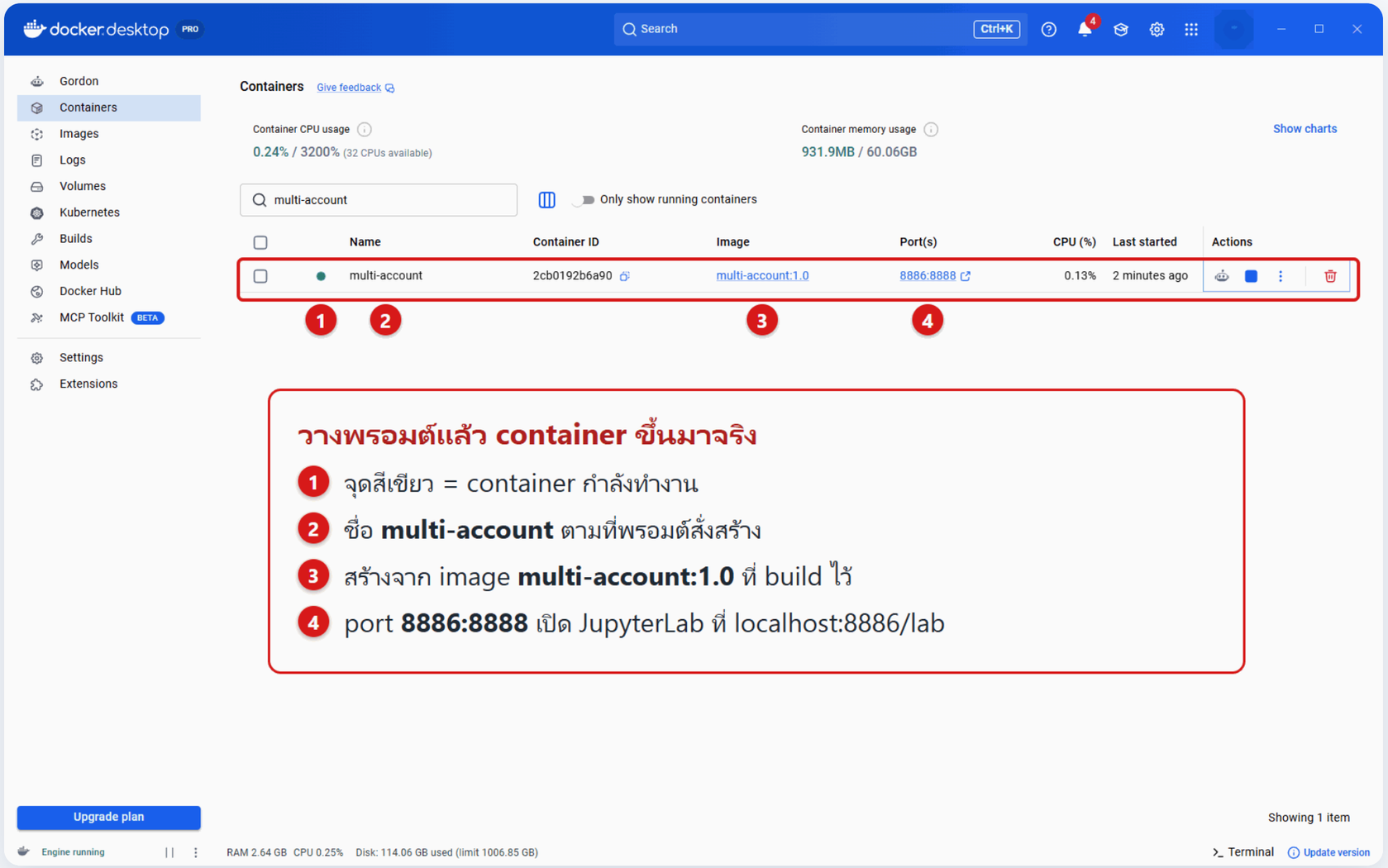
ขั้นที่ 2 · 💻 Claude Code app

# ตรวจ image → ลบ container เดิม → docker run → ตรวจ



ขั้นที่ 2 · Docker Desktop หน้า Containers

# วางพรอมต์แล้ว container ขึ้นมาจริง



ขั้นที่ 2 · ผลจริง

# JupyterLab พร้อมใน 2.7 วินาที

✻ **Claude** · ขั้นที่ 2 · สร้าง container จาก image · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

container `multi-account` รันอยู่ที่ **http://localhost:8886/lab** แล้ว JupyterLab ตอบ 200 หลัง `docker run` **2.7 วินาที** บัญชีที่ล็อกอินแล้วมี Claude 3 บัญชี (yolo1–3) และ Codex 2 บัญชี (cyolo1–2) ที่เหลืออีก 5 บัญชียังไม่ได้ล็อกอิน

**สรุปการรัน**

| รายการ | ผล |
|---|---|
| image มาจากไหน | มี `multi-account:1.0` ในเครื่องอยู่แล้ว จึงไม่ได้ pull ใหม่และไม่ได้ build เอง เป็นตัวเดียวกับ `tuchsanai/multi-account:1` ที่ดึงจาก Docker Hub (digest ตรงกัน `sha256:d7052b31…`) |
| container เดิม | มี `multi-account` รันอยู่ จึงลบด้วย `docker rm -f` โดยไม่แตะ volume `ai-accounts` แล้วสร้างใหม่ |
| PORT | `8886` (port นี้ว่างลงหลังลบ container เดิม) |
| URL ของ JupyterLab | http://localhost:8886/lab |
| เวลาที่ใช้ (`docker run` → 200) | **2.7 วินาที** |
| `cyolo1 mcp list` | เห็น `playwright` สถานะ enabled (มี `rea` อยู่ในรายการด้วย) |

**บัญชี**

| บัญชี | เวอร์ชัน | ล็อกอินแล้ว/ยัง |
|---|---|---|
| yolo1 | 2.1.319 (Claude Code) | ✅ ล็อกอินแล้ว |
| yolo2 | 2.1.319 (Claude Code) | ✅ ล็อกอินแล้ว |
| yolo3 | 2.1.319 (Claude Code) | ✅ ล็อกอินแล้ว |
| yolo4 | 2.1.319 (Claude Code) | ❌ ยัง |
| yolo5 | 2.1.319 (Claude Code) | ❌ ยัง |
| cyolo1 | codex-cli 0.167.0 | ✅ ล็อกอินแล้ว (ChatGPT) |
| cyolo2 | codex-cli 0.167.0 | ✅ ล็อกอินแล้ว (ChatGPT) |
| cyolo3 | codex-cli 0.167.0 | ❌ ยัง |
| cyolo4 | codex-cli 0.167.0 | ❌ ยัง |
| cyolo5 | codex-cli 0.167.0 | ❌ ยัง |

ผมไม่ได้ล็อกอินแทนและไม่ได้แก้ไฟล์ใด ๆ ตอนตรวจกรองผลให้เหลือแค่สถานะล็อกอิน จึงไม่มีอีเมล ชื่อองค์กร หรือ token โผล่ออกมา

**วิธีล็อกอินบัญชีที่เหลือ**

เปิด http://localhost:8886/lab แล้วไปที่ **File → New → Terminal**

- **Claude (yolo4, yolo5):** พิมพ์ `yolo4` (หรือ `yolo5`) เลือก **Claude account with subscription** แล้วทำตามขั้นตอนใน browser
- **Codex (cyolo3–5):** พิมพ์ `cyolo3 login --device-auth` (เปลี่ยนเลขเป็น 4 และ 5 ตามบัญชี) เปิดลิงก์ที่ขึ้นมาแล้วใส่รหัสที่แสดง

ข้อมูลล็อกอินเก็บอยู่ใน volume `ai-accounts` ถ้าสร้าง container ใหม่ภายหลังก็ไม่ต้องล็อกอินซ้ำ

> คำสั่งครบ 10 ตัว และ `cyolo1 mcp list` แสดง `playwright` ทันที เพราะโปรแกรมทั้งหมดอยู่ใน image แล้ว

เครื่องตัวอย่างใช้ volume ที่เคยล็อกอินไว้แล้ว 5 บัญชี ของผู้เรียนจะเป็น ❌ ทั้งหมดจนกว่าจะล็อกอินตามหน้าถัดไป · MCP `rea` มาจากแลปอื่นที่ใช้ volume เดียวกัน

ขั้นที่ 2 · 🖥️ JupyterLab · 1 บัญชีต่อ 1 แท็บ Terminal (~15 นาที)

# ล็อกอินอย่างน้อย CLI ละ 1 บัญชี

| พิมพ์ | เลือก |
|---|---|
| `yolo1` ... `yolo5` | **Claude account with subscription** → ยืนยันในเบราว์เซอร์ → **Yes, I trust this folder** → `/exit` |
| `cyolo1` ... `cyolo5` | **Sign in with ChatGPT** หรือ `cyolo1 login --device-auth` หากเบราว์เซอร์ส่งผลกลับไม่ได้ |

**ต่างจากแบบที่ 2:** ล็อกอินเก็บใน volume `ai-accounts` จึงล็อกอินครั้งเดียว และยังใช้ได้แม้ลบ container หรือ build image ใหม่

ผู้เรียนต้องล็อกอินด้วยตนเองเสมอ ห้ามส่งรหัสผ่าน code หรือ URL ที่มี token ให้ AI หรือผู้อื่น

# 3

# ทดสอบ Playwright MCP ในทุกบัญชีที่ล็อกอินแล้ว

ทุกบัญชีค้นหาเที่ยวบิน BKK → Tokyo บน Google Flights · screenshot ทุกขั้น · รวมเป็น GIF (~5 นาที)

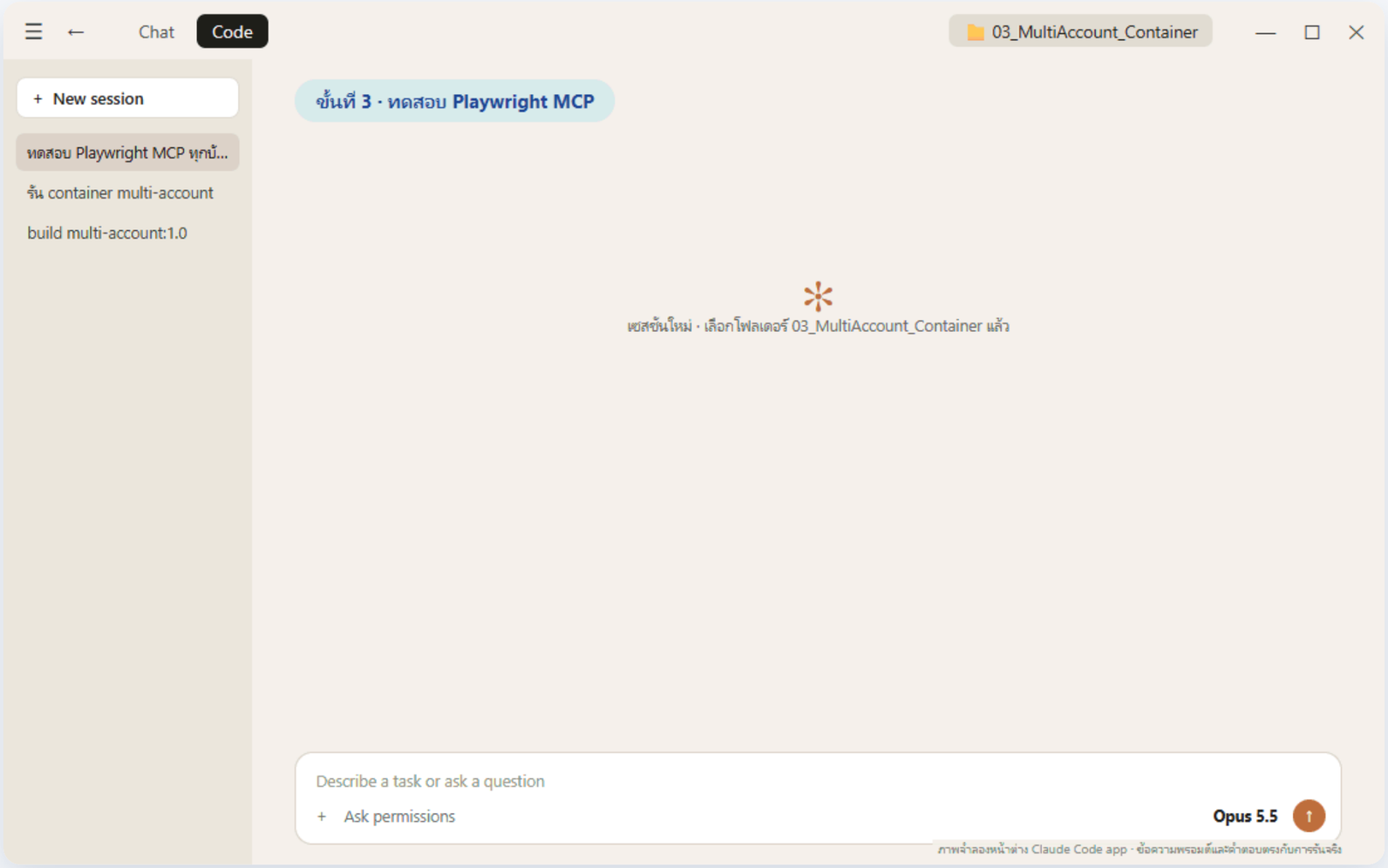
**ค้นหาอย่างเดียว ไม่จองและไม่ชำระเงิน**

## ขั้นที่ 3 · พรอมต์ (คัดลอกทั้งกรอบ)

```
# ทดสอบ Playwright MCP ในบัญชีที่ล็อกอินแล้วของ container `multi-account`
ให้แต่ละบัญชีที่ล็อกอินแล้วใน container `multi-account` ทำงานต่อไปนี้ ห้ามล็อกอินแทนผม ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่า
- ใช้ MCP ชื่อ `playwright` เท่านั้น ห้ามใช้ curl, python หรือ web search
- เปิด https://www.google.com/travel/flights?hl=en
- ค้นหาเที่ยวบินเที่ยวเดียว Bangkok (BKK) ไป Tokyo ชั้นประหยัด ผู้ใหญ่ 1 คน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- ค้นหาอย่างเดียว ห้ามกดจอง ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัว ห้ามชำระเงิน ห้ามล็อกอินเว็บไซต์ใด
- screenshot ทุกขั้นตอนด้วย tool ของ playwright: เปิดหน้าเว็บ, กรอกต้นทาง-ปลายทาง, เลือกวันที่, ผลค้นหา
- รายงานเที่ยวบิน 3 อันดับแรก (สายการบิน เวลาออก-ถึง ราคา) ตามที่เห็นบนหน้าเว็บ
  ถ้าหน้าเว็บไม่แสดงผล ให้รายงานตามจริง ห้ามเดาราคา
เมื่อทุกบัญชีเสร็จ ให้รวม screenshot ของแต่ละบัญชีตามลำดับขั้นตอนเป็นไฟล์ `./evidence/<บัญชี>.gif` บนเครื่องผม
```

ขั้นที่ 3 · 💻 Claude Code app

# 5 บัญชีทำงานพร้อมกัน




Claude ตรวจสถานะล็อกอิน รัน yolo1–3 และ cyolo1–2 พร้อมกัน รอจนเสร็จ แล้วรวม screenshot เป็น GIF

ขั้นที่ 3 · ผลจริง 10 พ.ย. 2026

# ~4.5 นาที สำหรับ 5 บัญชีพร้อมกัน

✻ **Claude** · ขั้นที่ 3 · ทดสอบ Playwright MCP · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

ผมให้ทั้ง 5 บัญชีที่ล็อกอินอยู่ทำงานจนจบแล้วครับ ค้นหาได้ผลจริง 3 บัญชี (yolo1, yolo2, yolo3) ส่วน cyolo1 กับ cyolo2 หน้า Google Flights ขึ้น "Oops, something went wrong." จึงไม่ได้รายการเที่ยวบิน

ทุกบัญชีค้นหาเที่ยวเดียว BKK ไป Tokyo ชั้นประหยัด ผู้ใหญ่ 1 คน วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2026 ผมเปิดดู screenshot ผลค้นหาแล้ว ตรงกับที่แต่ละบัญชีรายงาน

**บัญชีที่ใช้:** yolo1, yolo2, yolo3 (Claude) และ cyolo1, cyolo2 (Codex) ส่วน yolo4, yolo5, cyolo3, cyolo4, cyolo5 ยังไม่ได้ล็อกอิน ผมจึงข้ามไปโดยไม่ได้ล็อกอินแทน

**ผลการค้นหา**

**yolo1, yolo2, yolo3** ได้ 3 อันดับแรกตรงกัน (แท็บ "Best" ราคาเป็น THB):

| # | สายการบิน | ออก – ถึง | ราคา |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietjet (1 stop SGN ลง HND) | 2:00 PM – 1:00 AM (+1 วัน) | THB 5,956 |
| 2 | Hong Kong Express (1 stop HKG ลง HND) | 12:00 PM – 10:45 PM | THB 7,956 |
| 3 | China Southern (1 stop CAN ลง HND) | 8:10 AM – 8:00 PM | THB 8,585 |

**cyolo1, cyolo2** กรอกต้นทาง ปลายทาง และวันที่ได้ครบ แต่หลังกด Search หน้าเว็บขึ้น "Oops, something went wrong." และบัญชีรายงานว่ามีข้อความ "No results returned." ด้วย จึงไม่มีราคาให้รายงาน ผมไม่ได้เดาราคาแทน

**ไฟล์หลักฐาน**

- `./evidence/yolo1.gif` , `yolo2.gif` , `yolo3.gif` , `cyolo1.gif` , `cyolo2.gif`
- แต่ละไฟล์เรียง 4 ขั้นตอน คือ เปิดหน้าเว็บ, กรอกต้นทาง-ปลายทาง, เลือกวันที่, ผลค้นหา ภาพละ 2 วินาที ขนาด 1280×720 และวนซ้ำ

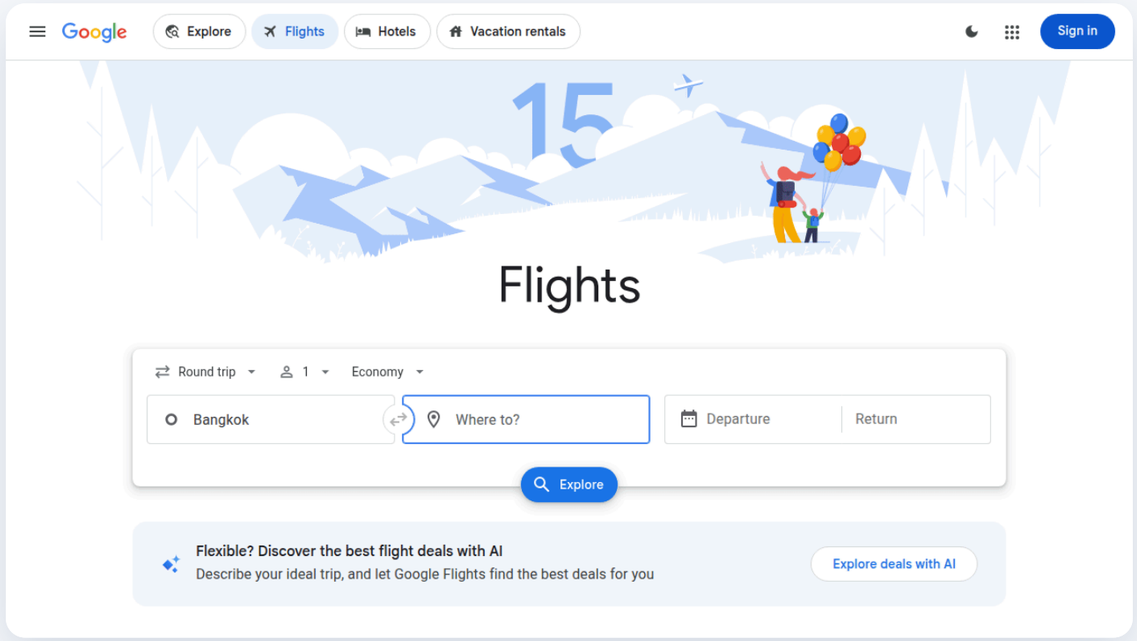
**ข้อสังเกต**

- **บังคับใช้ MCP ได้ไม่เท่ากัน:** บัญชี yolo ผมปิด Bash, WebSearch และ WebFetch ด้วย flag ตอนสั่งรัน แต่บัญชี cyolo ปิดแบบนั้นไม่ได้ จึงคุมได้แค่คำสั่งใน prompt ว่าห้ามใช้อย่างอื่นนอกจาก `playwright` (ใน config ยังมี MCP `rea` อยู่ด้วย ผมไม่ได้แก้ไฟล์ตั้งค่า)
- **ภาพซ้ำกันทุก byte:** หลายภาพเหมือนกันทั้งไฟล์ข้ามบัญชี เช่น ภาพ "เปิดหน้าเว็บ" ของทั้ง 5 บัญชี และภาพผลค้นหาของ yolo1 กับ yolo2 เวลาบันทึกไฟล์ไม่ตรงกัน จึงน่าจะเป็นเพราะเบราว์เซอร์ headless วาดหน้าเดียวกันออกมาเหมือนกัน
- **ที่อยู่ไฟล์ screenshot:** ไฟล์ไปอยู่ในโฟลเดอร์ทำงานของแต่ละบัญชี ( `/tmp/flighttest/<บัญชี>/` ) ใน container ไม่ได้อยู่ใน `playwright-output`
- **ข้อห้าม:** ทุกบัญชีรายงานว่าไม่ได้กดจอง ไม่ได้กด Select ไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัว และไม่ได้ล็อกอินเว็บไซต์ใด ภาพที่ผมดูก็ยังเป็นหน้าค้นหาและหน้าผลลัพธ์เท่านั้น

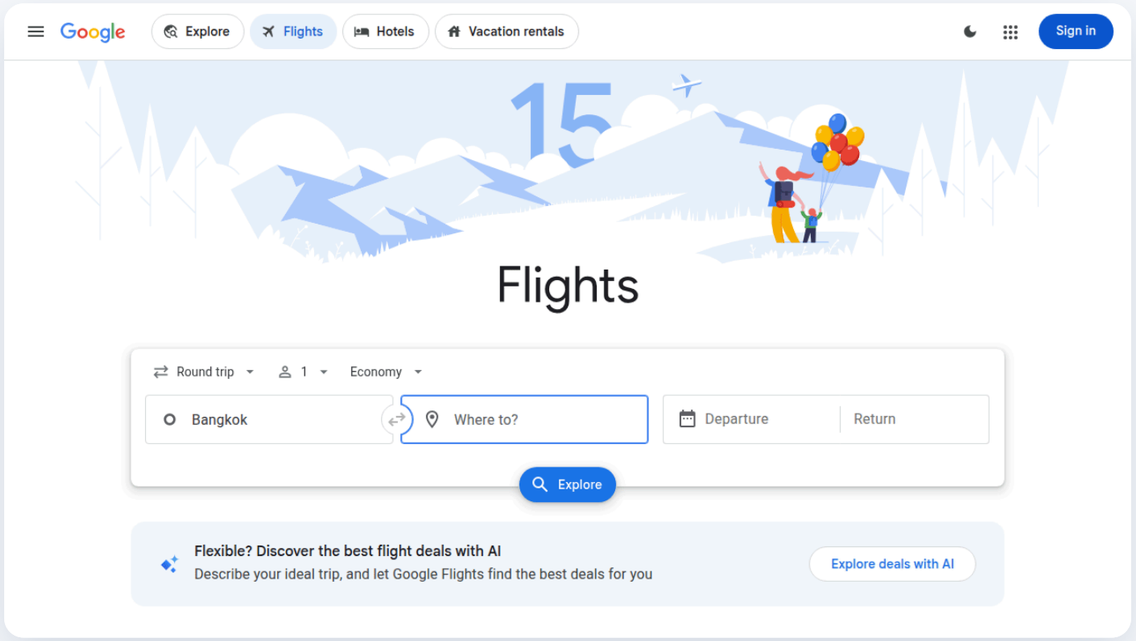
| บัญชี | ผล |
|---|---|
| yolo1–3 | **ได้ผล** อันดับ 1 Vietjet THB 5,956 |
| cyolo1–2 | **หน้าเว็บ error** "Oops, something went wrong." |

> บัญชีที่หน้าเว็บไม่แสดงผล Claude รายงานตามจริง **ไม่เดาราคา**

## ขั้นที่ 3 · ภาพจริงที่แต่ละบัญชีบันทึกผ่าน Playwright MCP · ./evidence/<บัญชี>.gif




yolo1.gif · ค้นหาได้ผล




cyolo1.gif · หน้าเว็บขึ้น error

แต่ละไฟล์มี 4 ภาพ: เปิดหน้าเว็บ · กรอกต้นทาง-ปลายทาง · เลือกวันที่ · ผลค้นหา · ราคาของผู้เรียนจะต่างตามวันที่ค้นหา

สรุป

# แบบที่ 2 เทียบกับแบบที่ 3

| | แบบที่ 2 · ติดตั้งใน container ที่กำลังทำงาน | แบบที่ 3 · build จาก Dockerfile |
|---|---|---|
| **ระบบหลายบัญชีอยู่ที่** | ใน container `devtools` | ใน image `multi-account:1.0` |
| **ข้อมูลล็อกอินอยู่ที่** | ใน container (หายเมื่อลบ) | ใน volume `ai-accounts` (คงอยู่) |
| **เมื่อลบ container** | ติดตั้งใหม่ + ล็อกอินใหม่ | `docker run` ใหม่ พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องล็อกอินใหม่ |
| **เครื่องใหม่ / แชร์ให้ทีม** | ทำซ้ำทุกเครื่อง ผลอาจต่างกัน | build จาก Dockerfile เดียวกัน หรือ push image ให้ทีม pull |

ข้อควรรู้

# ข้อควรรู้

### ล็อกอินอยู่ใน volume

`docker rm -f` ปลอดภัย แต่ `docker volume rm ai-accounts` หรือ `prune --volumes` ลบล็อกอินทุกบัญชี

### JupyterLab ไม่มีรหัสผ่าน

ใช้ `-p 127.0.0.1:8886:8888` หรือตั้ง `JUPYTER_PASSWORD`

### image ต้องไม่มีล็อกอิน

ตรวจทุกครั้งก่อน push ขึ้น Docker Hub

### แยกบัญชีระดับโฟลเดอร์

ทุกบัญชีทำงานเป็น root คนเดียวกัน ไม่ใช่การแยกสิทธิ์ระดับ OS

### volume ของ Docker-in-Docker

ใช้ `docker rm -f -v multi-account` หากต้องการลบ volume ของ /var/lib/docker ด้วย

### image สำเร็จรูป

`tuchsanai/multi-account:1` พรอมต์ขั้นที่ 2 pull แล้ว tag เป็น `multi-account:1.0` ให้เอง

คำสั่งที่ใช้บ่อย

## บนเครื่อง

```
docker logs -f multi-account          # ดู log ตอน start
docker exec -it multi-account bash    # เข้า shell ใน container
docker stop multi-account             # หยุด
docker start multi-account            # เริ่มใหม่
docker cp multi-account:/workspace ./backup   # คัดลอกไฟล์งานออก
ก่อนลบ
docker rm -f multi-account            # ลบ container (ล็อกอินยัง
อยู่ใน volume ai-accounts)
docker build -t multi-account:1.0
_solution/MultiAccountDevtool   # build จากเฉลย
```

## ใน container (JupyterLab Terminal)

```
yolo1 auth status         # สถานะล็อกอิน Claude
cyolo1 login status       # สถานะล็อกอิน Codex
cyolo1 mcp list           # ตรวจ MCP ของ Codex
multi-account-install     # รัน installer ซ้ำ (ไม่ทับของเดิม)
```

เช็กลิสต์

# ทำครบหรือยัง?

- [ ] มี image `multi-account:1.0` (build เองในขั้นที่ 1 หรือ pull ในขั้นที่ 2)
- [ ] container `multi-account` เปิด JupyterLab ได้ และล็อกอินอย่างน้อย CLI ละ 1 บัญชี (ขั้นที่ 2)
- [ ] ทุกบัญชีที่ล็อกอินแล้วใช้ Playwright MCP ได้ และมีไฟล์ `./evidence/<บัญชี>.gif` (ขั้นที่ 3)

สรุป

# build ครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครื่อง

โปรแกรมอยู่ใน **image** · ล็อกอินอยู่ใน **volume**
container จึงลบและสร้างใหม่ได้โดยไม่ต้องติดตั้งหรือล็อกอินใหม่

รายละเอียดทุกขั้นตอนและพรอมต์เต็มอยู่ใน README.md

